

J10 — Démo : un projet R-spatial reproductible en 30 minutes

Code

Atelier IFORD × GDSG · Yaoundé, 6 août 2026

AUTEUR·RICE
Ramesesse Dzita (GDSG)

DATE DE PUBLICATION
6 août 2026

1 Ce que cette démo montre

On construit **en direct** un mini-projet R-spatial reproductible en suivant les cinq piliers : projet structuré + Quarto + Git + automatisation + métadonnées. À la fin, le projet est sur GitHub et publiable.

Cas d'usage : « *Densité de population par département du Cameroun en 2020, à partir de WorldPop* ».

2 Étape 1 — Créer le projet RStudio

`usethis` automatise la création de la structure standard. Cette commande crée un dossier, un `.Rproj`, un `.gitignore`, et ouvre RStudio dans le nouveau projet.

```
usethis::create_project("~/projets/cmr_densite_dep")
```

Le résultat :

```
cmr_densite_dep/  
├─ cmr_densite_dep.Rproj  
├─ .gitignore  
└─ R/
```

On crée ensuite à la main l'arborescence convention de l'atelier (cf. J10 cahier des charges) :

```
library(here)  
  
dir.create(here("R"),          showWarnings = FALSE)  
dir.create(here("data", "raw"), showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)  
dir.create(here("data", "intermediate"), showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)  
dir.create(here("outputs", "figures"),   showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)  
dir.create(here("outputs", "tables"),    showWarnings = FALSE, recursive = TRUE)
```

3 Étape 2 — Initialiser Git

```
usethis::use_git()          # init + premier commit  
usethis::use_github()       # creer le repo distant + push (necessite gh CLI ou token)
```

Si tu n'as pas configuré `usethis::use_github()`, tu peux le faire manuellement en ligne de commande :

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: structure projet cmr_densite_dep"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<user>/cmr_densite_dep.git
git push -u origin main
```

4 Étape 3 — Le pipeline de traitement en quatre scripts

4.1 R/01_acquisition.R

```
library(here)
library(sf)
library(terra)

# Limites departementales (ADM2)
adm2 <- read_sf(here("../", "atelier-r-spatial-iford-2026",
                    "datasets", "cameroun", "admin_boundaries",
                    "gadm41_CMR_2.json"))

# WorldPop 100 m 2020
worldpop_path <- here("../", "atelier-r-spatial-iford-2026",
                    "datasets", "cameroun", "population_grids",
                    "CMR_pop_WorldPop_top-down_100m_2020.tif")
worldpop <- rast(worldpop_path)

# Sauvegarder en intermediate
saveRDS(adm2, here("data", "intermediate", "adm2.rds"))
writeRaster(worldpop, here("data", "intermediate", "worldpop.tif"),
            overwrite = TRUE)
```

4.2 R/02_preparation.R

```
library(here)
library(sf)
library(terra)
library(dplyr)

adm2 <- readRDS(here("data", "intermediate", "adm2.rds")) |>
  st_transform(3119) |>      # Lambert Cameroun
  st_make_valid() |>
  mutate(superficie_km2 = as.numeric(st_area(geometry)) / 1e6)

saveRDS(adm2, here("data", "intermediate", "adm2_lambert.rds"))
```

4.3 R/03_analyse.R

```

library(here)
library(sf)
library(terra)
library(dplyr)
library(exactextractr)

adm2 <- readRDS(here("data", "intermediate", "adm2_lambert.rds"))
worldpop <- rast(here("data", "intermediate", "worldpop.tif"))

# Reprojecter le raster pour aligner avec ADM2 Lambert
worldpop_lam <- project(worldpop, "EPSG:3119")

# Extraction zonale : population totale par departement
adm2$pop_2020 <- exact_extract(worldpop_lam, adm2, "sum")
adm2$densite_km2 <- adm2$pop_2020 / adm2$superficie_km2

# Sauvegarder le resultat
saveRDS(adm2, here("data", "intermediate", "adm2_avec_pop.rds"))
write.csv(adm2 |> st_drop_geometry() |>
  select(NAME_1, NAME_2, pop_2020, superficie_km2, densite_km2),
  here("outputs", "tables", "densite_par_dep.csv"),
  row.names = FALSE)

```

4.4 R/04_cartes.R

```

library(here)
library(sf)
library(dplyr)
library(ggplot2)

adm2 <- readRDS(here("data", "intermediate", "adm2_avec_pop.rds"))

carte <- ggplot(adm2) +
  geom_sf(aes(fill = densite_km2), color = "white", linewidth = 0.2) +
  scale_fill_viridis_c(option = "B", trans = "sqrt",
    name = "Densité\n(hab/km²)") +
  labs(title = "Densité de population par département – Cameroun 2020",
    subtitle = "WorldPop top-down 100 m, agrégation Lambert (EPSG:3119)",
    caption = "Source : WorldPop · GADM v4.1 · IFORD × GDSG 2026") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text = element_blank(), axis.ticks = element_blank(),
    panel.grid = element_blank())

ggsave(here("outputs", "figures", "densite_dep.png"),
  carte, width = 9, height = 7, dpi = 300)
ggsave(here("outputs", "figures", "densite_dep.pdf"),
  carte, width = 9, height = 7)

```

5 Étape 4 — Le rapport Quarto reproductible

Le fichier `rapport.qmd` (4–5 pages) rassemble narration + cartes + résultats. Il **réexécute** les scripts 1–4 à chaque rendu.

```
quarto::quarto_render(here("rapport.qmd"), output_format = "pdf")
```

Structure type du rapport :

1. **Introduction** (½ page) — contexte RGPH 4, question.
2. **Données** (½ page) — sources (WorldPop, GADM), licences.
3. **Méthode** (1 page) — pipeline 4 scripts, justifications CRS et extraction.
4. **Résultats** (2 pages) — carte densité + tableau top 10 départements.
5. **Discussion** (1 page) — limites, recommandations RGPH 4.

6 Étape 5 — Fonction d’automatisation

Au lieu de répéter le pipeline pour chaque source de données (WorldPop, GHS-POP, HRSL), on l’**enveloppe** dans une fonction et on l’applique en boucle.

```
pipeline_source <- function(raster_path, source_nom, adm2_template) {
  r <- rast(raster_path) |> project("EPSG:3119")
  pop <- exact_extract(r, adm2_template, "sum")

  tibble(
    source = source_nom,
    NAME_1 = adm2_template$NAME_1,
    NAME_2 = adm2_template$NAME_2,
    pop = pop
  )
}

# Charger ADM2 une fois
adm2 <- readRDS(here("data", "intermediate", "adm2_lambert.rds"))

# Appliquer le pipeline à trois sources
library(purrr)
trois_sources <- map_dfr(
  list(worldpop = "data/intermediate/worldpop.tif",
        ghspop  = "data/intermediate/ghspop.tif",
        hrs1     = "data/intermediate/hrs1.tif"),
  ~ pipeline_source(.x, .y, adm2),
  .id = "source"
)
```

`map_dfr` applique la fonction à chaque chemin et combine en un tibble long, prêt pour comparaison ou ggplot facet.

7 Étape 6 — Gérer les versions de packages avec `renv`

Pour garantir que le projet tourne identique dans **2 ans** sur **n’importe quelle machine** :

```
renv::init()      # snapshot des packages installes
# travailler sur le projet
renv::snapshot()  # quand on ajoute / met a jour des packages
```

`renv` crée un fichier `renv.lock` qui liste **chaque package avec sa version exacte**. Un collègue qui clone le repo et exécute `renv::restore()` retrouve l'environnement identique.

8 Étape 7 — Métadonnées minimales

Au minimum, ajouter un `README.md` au racine du projet qui contient :

```
# CMR – Densité de population par département (2020)

## Question
Quelle est la densité de population estimée par département du Cameroun
en 2020, selon les estimations WorldPop ?

## Sources
- WorldPop top-down 2020, 100 m (Univ. Southampton, CC-BY 4.0)
- GADM v4.1 ADM2 Cameroun (gadm.org, libre académique)

## Reproduction
1. Cloner le repo
2. `renv::restore()`
3. Exécuter `R/01_acquisition.R` à `R/04_cartes.R` dans l'ordre
4. Ou : `quarto render rapport.qmd`

## Licence
Code CC-BY 4.0 – IFORD × GDSG 2026.

## Citation
Dzita, R. (2026). Densité de population par département du Cameroun 2020.
Atelier IFORD × GDSG. https://github.com/dzita/cmr\_densite\_dep
```

9 Conclusion

En **6 étapes** et **moins d'une journée de travail**, un projet R-spatial est :

- structuré (projet RStudio + arborescence convention)
- documenté (Quarto + README)
- versionné (Git + GitHub)
- reproductible (renv + scripts numérotés)
- partageable (licence CC-BY + métadonnées)

C'est cette discipline qui transforme une analyse one-shot en **bien commun scientifique**.

10 Références

Pebesma (2018) ; Tatem (2017) ; Hijmans (2024).

Les références

Hijmans, Robert J. 2024. *terra: Spatial Data Analysis*.

Pebesma, Edzer. 2018. « Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data ». *The R Journal* 10 (1): 439-46.

Tatem, Andrew J. 2017. « WorldPop, open data for spatial demography ». *Scientific Data* 4: 170004.

<https://doi.org/10.1038/sdata.2017.4>.